

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 14: Probabilidad	2
1.1. Sucesos y Operaciones	2
1.2. Axiomas y Regla de Laplace	2
1.3. Probabilidad Condicionada y Sucesos Independientes	2
1.4. Teoremas de la Probabilidad Total y de Bayes	2

1. Tema 14: Probabilidad

1.1. Sucesos y Operaciones

Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado depende del azar. El conjunto de todos los resultados posibles es el **espacio muestral** (E). Un **suceso** es cualquier subconjunto de E .

- **Unión** ($A \cup B$): Ocurre A , ocurre B , o ambos ('al menos uno de los dos').
- **Intersección** ($A \cap B$): Ocurren A y B simultáneamente ('los dos a la vez').
- **Suceso contrario** ($\bar{A}$ o A^c): Ocurre exactamente cuando no ocurre A . $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Dos sucesos son **incompatibles** si no pueden ocurrir a la vez, es decir, su intersección es el suceso imposible ($\emptyset$) y $P(A \cap B) = 0$.

1.2. Axiomas y Regla de Laplace

Si todos los sucesos elementales son equiprobables (tienen la misma probabilidad de salir, como en un dado no trucado), la probabilidad de un suceso A se calcula mediante la **Regla de Laplace**:

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables a } A}{\text{Número de casos posibles}}$$

Propiedad de la suma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

1.3. Probabilidad Condicionada y Sucesos Independientes

La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ha ocurrido B se llama probabilidad de A condicionada a B , y se denota $P(A|B)$.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Dos sucesos son **independientes** si la ocurrencia de uno no afecta a la del otro. Es decir, $P(A|B) = P(A)$. Matemáticamente se comprueba así:

$$A \text{ y } B \text{ independientes} \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

1.4. Teoremas de la Probabilidad Total y de Bayes

Es el ejercicio más repetido en EvAU. Generalmente se modela con un **diagrama de árbol** que tiene dos niveles (por ejemplo: primero elegir una urna, luego sacar una bola). Sea $A_1, A_2, \dots, A_n$ un sistema completo de sucesos (cubren todas las opciones de la primera rama) y B un suceso de la segunda rama.

1. **Teorema de la Probabilidad Total:** Se usa para calcular la probabilidad total del suceso B (sumando todos los caminos del árbol que terminan en B).

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

2. **Teorema de Bayes:** Es la probabilidad 'hacia atrás'. Si sabemos que ha ocurrido el resultado B , ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la rama A_i ?

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(\text{Probabilidad Total de } B)}$$

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 14 - PROBABILIDAD

Leyes de De Morgan (¡Vitales!):

- $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$ (“Ni A ni B”)
- $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$

Probabilidad del 'Solo A': $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

Independencia: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Bayes (El truco del árbol): $P(\text{Causa}|\text{Efecto}) = \frac{\text{Camino favorable}}{\text{Suma de todos los caminos}}$